

PRÉPARATION À L'INTERROGATION

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Simulation d'interrogation — Série B

La Classe de Stef

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Date : _____

(C) = exercice du cours | (A) = application avancée

Sélection représentative — durée indicative : 50 min. Justifiez vos réponses.

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées (2 décimales) et vérifier à la calculatrice.

① 70°

② 110°

③ 200°

④ 310°

⑤ -45°

⑥ 405°

Rappel : $P(\alpha) = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$

Exercice 2 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

① $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$

② $\cos \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$

③ $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha < 0$

④ $\cos \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$

⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$

⑥ $\operatorname{tg} \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

Exercice 4 (C) — Trouver les angles — solutions générales

Trouver tous les angles vérifiant les conditions ($k \in \mathbb{Z}$) :

① $\cos \alpha = -0,5$

② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$

③ $\operatorname{tg} \alpha = -1$

④ $\sin \alpha = 1$

⑤ $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$

⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$

Exercice 5 (C) — Classer par ordre croissant

Classer par ordre croissant :

① $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \sin 35^\circ \blacksquare \sin 55^\circ$

② $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 100^\circ \blacksquare \cos 200^\circ$

③ $\operatorname{tg} 30^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 100^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 200^\circ \blacksquare 0 \blacksquare 1$

Exercice 9 (A) — Angles remarquables — valeurs exactes

Calculer sans calculatrice :

① $\sin 150^\circ$

② $\cos 240^\circ$

③ $\operatorname{tg} 300^\circ$

④ $\operatorname{cotg} 330^\circ$

⑤ $\sin(-120^\circ)$

⑥ $\cos(-270^\circ)$

⑦ $\operatorname{tg} 420^\circ$

⑧ $\sin 315^\circ$

⑨ $\cos(-150^\circ)$

⑩ $\operatorname{cotg} 225^\circ$

Exercice 12 (A) — Conditions sur les angles

Déterminer sans calculatrice tous les angles :

① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$

② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$

③ $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$

④ $\sin \alpha = -1$

⑤ $\cos \alpha = 1/2$

⑥ $\operatorname{tg} \alpha = 1$

Exercice 14 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier.

- ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$
- ② $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos(2\alpha)$ (admettre)
- ③ $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1$ (pour $\cos \alpha \neq 0$ et $\sin \alpha \neq 0$)
- ④ $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$
- ⑤ Si $\alpha \in Q4$, alors $\cos \alpha < 0$

Exercice 15 (A) — Angles associés — simplifier

Simplifier en fonction de α :

- ① $\sin(360^\circ - \alpha)$
- ② $\cos(270^\circ - \alpha)$
- ③ $\operatorname{tg}(360^\circ + \alpha)$
- ④ $\sin(-\alpha - 180^\circ)$
- ⑤ $\cos(90^\circ - \alpha)$
- ⑥ $\operatorname{tg}(270^\circ + \alpha)$
- ⑦ $\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha)$
- ⑧ $\sin(90^\circ + \alpha)$
- ⑨ $\cos(-180^\circ + \alpha)$
- ⑩ $\sin(450^\circ + \alpha)$

Exercice 17 (A) — Conversion degrés $\rightarrow$ radians

Convertir en radians (laisser en fraction de π si possible) :

- ① 270°
- ② 120°
- ③ 315°
- ④ 150°
- ⑤ -240°

Formule : $\text{rad} = \text{degrés} \times \pi/180$

Exercice 20 (A) — Arc de cercle — angle 45°

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 45° dans un cercle de rayon 8 cm, ainsi que l'aire du secteur.

- ① Longueur de l'arc
- ② Aire du secteur

Convertir 45° en radians : $\pi/4$

★ Aide-mémoire

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
tg α	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+,-) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | $\text{deg} \rightarrow \text{rad}: \times \pi/180$